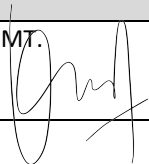




POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
PROGRAM STUDI: D4 TEKNIK INFORMATIKA

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

MATA KULIAH	KODE	BOBOT (SKS)/jam	SEMESTER	TGL. PENYUSUNAN			
Fisika	RTI251009	2SKS/2 jam	1	7 Agustus 2025			
OTORISASI	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK	Ka PRODI			
	Vipkas Al Hadid Firdaus, ST,. MT Sofyan Noor Arief, S.ST., M.Kom. Agung Nugroho Pramudhita, S.T., M.T.			Dr. Ely Setyo Astuti, ST., MT. 			
Capaian Pembelajaran (CP)	Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi (CPL-Prodi)						
	CPL2	Mampu mengaplikasikan matematika terapan, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi					
	Capaian Pembelajaran mata kuliah (CPL-MK)						
	CPMK 2.1.1	Mahasiswa mampu menggunakan konsep-konsep matematika dasar untuk memahami fenomena sistem informasi.					
	CPMK 2.2.1	Mahasiswa mampu mengembangkan solusi baru dan melakukan analisis sistematis dalam memecahkan permasalahan sistem informasi yang kompleks.					
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)			Kode CPMK			
	2.1.1.1 SUBCPMK1	Mahasiswa mampu menerapkan konsep diskrit, logika, himpunan, dan fungsi matematika dasar dalam sistem informasi.		CPMK 2.1.1			
	2.2.1.1 SUBCPMK1	Mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis fakta dan opini, serta menyusun solusi sistematis terhadap masalah teknis.		CPMK 2.2.1			
Penilaian	Kode CPMK	Bobot per Bentuk Penilaian					Total Bobot
		Tugas	Quis	UTS	UAS	CM	PBL
	CPMK 2.1.1	4%	5%	10%	5%		24%
	CPMK 2.2.1	16%	15%	20%	25%		76%
	Total Per Penilaian	20%	20%	30%	30%		

Diskripsi Singkat Mata Kuliah		Mata kuliah ini memberikan pemahaman dasar mengenai konsep-konsep fisika klasik yang relevan dengan bidang teknik informatika. Topik meliputi mekanika, dinamika, energi, dan gelombang, dengan integrasi kasus-kasus dalam sistem komputer, Internet of Things, dan pemrosesan sinyal digital.						
Bahan Kajian / Materi Pembelajaran		1. Hakikat dan Ruang Lingkup Fisika 2. Pengantar Ilmu Sains & Metode Ilmiah 3. Pengukuran dan Satuan 4. Kinematika Gerak Lurus dan 2 Dimensi 5. Dinamika Partikel 6. Usaha dan Energi 7. Impuls dan momentum 8. Medan listrik dan gaya Coulomb 9. Potensial listrik 10. Kapasitansi dan energi dalam medan listrik 11. Arus listrik dan analisis rangkaian listrik DC						
Pustaka		Utama:						
		1. Serway, Raymond A. & Jewett, John W. (2014). Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics (9th Edition). Brooks/Cole – Cengage Learning.						
		2. Giancoli, Douglas C. (2005). Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics (4th Edition). Pearson Education.						
		Pendukung:						
		1. Purwanto, S. & Rusyidi, C. (2020). Fisika Dasar: Teori dan Aplikasi dalam Sains dan Teknik. Penerbit UPI Press.						
Media Pembelajaran		Software:		Hardware:				
				Komputer, Laptop, Proyektor				
Nama Dosen Pengampu		1. Vipkas Al Hadid Firdaus, ST,. MT 2. Sofyan Noor Arief, S.ST., M.Kom. 3. Agung Nugroho Pramudhita, S.T., M.T.						
Matakuliah Syarat		-						
Minggu Ke	Kemampuan Akhir Yang Direncanakan (Sub-CP-MK)	Bahan kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria & Bentuk Penilaian	Indikator Penilaian	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

1	SUBCPMK1: Mahasiswa mampu menjelaskan hakikat fisika dan ruang lingkungnya serta peranannya dalam teknologi informasi (CPMK 2.1.1)	- Hakikat dan ruang lingkup fisika - Peran fisika dalam bidang TI	Bentuk Pembelajaran: Daring atau Luring (<i>Online/Offline</i>) Metode Pembelajaran: <i>Contextual Teaching and Learning (CTL), Problem Based Learning</i>	2 x 2 x 100" Tatap Muka dan tugas Terstruktur. 2 x 2 x 70" Tugas Mandiri.	Dengan mempelajari materi tentang hakikat fisika, mahasiswa dapat: 1. Menjelaskan pengertian dan ruang lingkup fisika. 2. Mengidentifikasi peran fisika dalam teknologi informasi dan sistem digital. 3. Menyebutkan contoh penerapan fisika dalam sistem teknologi modern.	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: • Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab • Ketepatan jawaban tugas	Menjelaskan pengertian fisika; Mengaitkan fisika dan TI; Menyebutkan contoh penerapan fisika	2%
2	SUBCPMK2: Mahasiswa mampu menjelaskan metode ilmiah dalam konteks pemecahan masalah fisika (CPMK 2.1.1)	Metode ilmiah dan proses berpikir ilmiah	Bentuk Pembelajaran: Daring atau Luring (<i>Online/Offline</i>) Metode Pembelajaran: <i>Contextual Teaching and Learning (CTL), Problem Based Learning</i>	2 x 2 x 100" Tatap Muka dan tugas Terstruktur. 2 x 2 x 70" Tugas Mandiri.	Dengan mempelajari metode ilmiah, mahasiswa dapat: 1. Menjelaskan langkah-langkah metode ilmiah dalam eksperimen fisika. 2. Menganalisis masalah ilmiah sederhana menggunakan pendekatan	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: • Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab • Ketepatan jawaban tugas	Menjelaskan tahapan metode ilmiah dan menerapkannya pada kasus	2%

					sistematis. 3.Menerapkan metode ilmiah dalam menyelesaikan studi kasus berbasis eksperimen.			
3	SUBCPMK3: Mahasiswa mampu melakukan pengukuran dan analisis ketidakpastian dalam eksperimen sederhana (CPMK 2.1.1)	Besaran dan satuan Alat ukur dan ketidakpastian	Bentuk Pembelajaran: Daring atau Luring (<i>Online/Offline</i>) Metode Pembelajaran: <i>Contextual Teaching and Learning (CTL), Project Based Learning</i>	1 x 2 x 100" Tatap Muka dan tugas Terstruktur. 1 x 2 x 70" Tugas Mandiri.	Dengan mempelajari pengukuran, mahasiswa dapat: 1.Menjelaskan konsep dasar satuan dan besaran fisika. 2.Menggunakan alat ukur untuk melakukan pengukuran yang tepat. 3.Menghitung ketidakpastian hasil pengukuran dan melakukan konversi satuan.	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: ● Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab ● Ketepatan jawaban tugas	Mengidentifikasi satuan; Menghitung kesalahan; Menyimpulkan hasil ukur	1.7%
4	SUBCPMK4: Mahasiswa mampu mengevaluasi pemahaman konsep dasar melalui asesmen	Kuiz Materi Pekan 1-3	Ujian Teori – Pilihan Ganda dan atau Essay, sifat Closed Book		Mampu mengerjakan soal ujian dengan materi pekan 1-3 secara mandiri.	Ujian	Ketepatan jawaban dengan Kunci Jawaban	10%

	formatif (CPMK 2.1.1)							
5	SUBCPMK5: Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis gerak lurus menggunakan grafik dan persamaan (CPMK 2.1.1)	Kinematika Gerak Lurus (GLB & GLBB)	Bentuk Pembelajaran: Daring atau Luring (Online/Offline) Metode Pembelajaran: Contextual Teaching and Learning (CTL), Project Based Learning	2 x 2 x 100" Tatap Muka dan tugas Terstruktur. 2 x 2 x 70" Tugas Mandiri.	Dengan mempelajari gerak lurus, mahasiswa dapat: 1. Menjelaskan konsep kecepatan dan percepatan pada gerak lurus. 2. Menggunakan persamaan gerak lurus dalam menyelesaikan permasalahan. 3. Menganalisis grafik hubungan posisi, kecepatan, dan waktu.	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: • Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab • Ketepatan jawaban tugas	Menghitung dan menjelaskan GLB & GLBB	1.7%
6	SUBCPMK6: Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis gerak dua dimensi dengan menggunakan vektor (CPMK 2.1.1)	Kinematika Gerak 2 Dimensi	Bentuk Pembelajaran: Daring atau Luring (Online/Offline) Metode Pembelajaran: Contextual Teaching and Learning (CTL), Project Based Learning	2 x 2 x 100" Tatap Muka dan tugas Terstruktur. 2 x 2 x 70" Tugas Mandiri.	Dengan mempelajari gerak dua dimensi, mahasiswa dapat: 1. Menguraikan vektor posisi dan kecepatan dalam dua arah. 2. Menjelaskan gerak parabola dan aplikasinya. 3. Menghitung	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: • Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab • Ketepatan jawaban tugas	Menghitung kecepatan, posisi, dan sudut lintasan gerak	1.7%

					parameter gerak pada kasus nyata seperti peluru atau benda jatuh.			
7	SUBCPMK7: Mahasiswa mampu menerapkan hukum Newton untuk menyelesaikan masalah dinamika partikel (CPMK 2.1.1)	Hukum Newton I, II, III dan gaya-gaya (normal, gesek, tegangan, sentripetal)	Bentuk Pembelajaran: Daring atau Luring (<i>Online/Offline</i>) Metode Pembelajaran: <i>Contextual Teaching and Learning (CTL), Project Based Learning</i>	2 x 2 x 100" Tatap Muka dan tugas Terstruktur. 2 x 2 x 70" Tugas Mandiri.	Dengan mempelajari hukum Newton, mahasiswa dapat: 1. Menjelaskan makna hukum Newton I, II, dan III. 2. Mengidentifikasi gaya-gaya yang bekerja pada benda. 3. Menerapkan hukum Newton untuk menentukan percepatan dan gaya total.	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: - Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab - Ketepatan jawaban tugas	Menentukan resultan gaya dan arah percepatan	1.7%
8	SUBCPMK8: Mahasiswa mampu mengkaji penerapan hukum Newton dalam sistem mekanik (CPMK 2.1.1)	Penerapan hukum Newton dalam sistem mekanik (rem otomatis, conveyor, lengan robotik)	Bentuk Pembelajaran: Daring atau Luring (<i>Online/Offline</i>) Metode Pembelajaran: <i>Contextual Teaching and Learning (CTL), Project Based Learning</i>	2 x 2 x 100" Tatap Muka dan tugas Terstruktur. 2 x 2 x 70" Tugas Mandiri.	Dengan menganalisis penerapan gaya dalam sistem mekanik, mahasiswa dapat: 1. Menghubungkan gaya dan gerak dalam sistem teknologi. 2. Menganalisis peran hukum	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: - Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab - Ketepatan jawaban tugas	Menghubungkan hukum Newton dengan fungsi sistem TI	1.7%

					Newton pada sistem rem otomatis dan lengan robot. 3. Menggunakan hukum Newton dalam perancangan logika mekanik sistem sederhana.			
9	SUBCPMK9: Mahasiswa mampu mengevaluasi pemahaman konsep melalui ujian tengah semester (CPMK 2.1.1)	- UTS Materi Pekan 1-8	Ujian Teori – Pilihan Ganda dan atau Essay, sifat Closed Book		Mampu mengerjakan soal ujian dengan materi pekan 1-3 secara mandiri.	Ujian	● Ketepatan jawaban dengan Kunci Jawaban	30%
10	SUBCPMK10: Mahasiswa mampu menganalisis hubungan antara usaha dan energi dalam gerak (CPMK 2.1.1)	Usaha, energi kinetik, energi potensial, hukum kekekalan energi	Bentuk Pembelajaran: Daring atau Luring (<i>Online/Offline</i>) Metode Pembelajaran: <i>Contextual Teaching and Learning (CTL), Project Based Learning</i>	2 x 2 x 100" Tatap Muka dan tugas Terstruktur. 2 x 2 x 70" Tugas Mandiri.	Dengan mempelajari konsep energi, mahasiswa dapat: 1. Menjelaskan hubungan usaha dan perubahan energi. 2. Menghitung usaha oleh gaya konstan dan variabel. 3. Menggunakan hukum kekekalan	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: ● Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab Ketepatan jawaban tugas	Menganalisis konversi energi dalam sistem	1.7%

					energi untuk menganalisis sistem.			
11	SUBCPMK11: Mahasiswa mampu menggunakan konsep momentum dan impuls dalam menyelesaikan permasalahan tumbukan (CPMK 2.1.1)	Momentum, impuls, hukum kekekalan momentum, tumbukan elastis & inelastis	Bentuk Pembelajaran: Daring atau Luring (Online/Offline) Metode Pembelajaran: Contextual Teaching and Learning (CTL), Project Based Learning Penugasan: Tugas 10: Menyelesaikan studi kasus menggunakan array 2 dimensi	2 x 2 x 100" Tatap Muka dan tugas Terstruktur. 2 x 2 x 70" Tugas Mandiri.	Dengan mempelajari momentum, mahasiswa dapat: 1. Menjelaskan konsep impuls dan momentum linear. 2. Menganalisis tumbukan elastis dan inelastis. 3. Menerapkan hukum kekekalan momentum dalam simulasi tumbukan.	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: - Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab - Ketepatan jawaban tugas	Menghitung dan membandingkan hasil tumbukan	1.7%
12	Kuis 2 (CPMK 5.1.2)	Kuiz Materi Pekan 10-11	Ujian Teori – Pilihan Ganda dan atau Essay, sifat Closed Book		Mampu mengerjakan soal ujian dengan materi pekan 1-3 secara mandiri.	Ujian	Ketepatan jawaban dengan Kunci Jawaban	10%
13	SUBCPMK13: Mahasiswa mampu menjelaskan konsep gaya Coulomb, medan listrik, energi potensial listrik, dan beda	Muatan listrik, hukum Coulomb, medan listrik	Bentuk Pembelajaran: Daring atau Luring (Online/Offline) Metode Pembelajaran: Contextual Teaching and Learning (CTL),	2 x 2 x 100" Tatap Muka dan tugas Terstruktur. 2 x 2 x 70" Tugas Mandiri.	Dengan mempelajari medan listrik, mahasiswa dapat: 1. Menghitung gaya antara muatan menggunakan hukum Coulomb. 2. Menggambarkan	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: Keaktifan diskusi kelompok meliputi	Menghitung gaya Coulomb dan menggambar medan listrik	1.7%

	potensial serta menyusun solusi sistematis untuk permasalahan kelistrikan yang kompleks,		<i>Project Based Learning</i>		garis medan listrik di sekitar muatan. 3. Menganalisis distribusi muatan pada sistem.	bertanya dan menjawab Ketepatan jawaban tugas		
14	seperti kapasitansi dan energi dalam perangkat penyimpanan energi, serta menganalisis efisiensi sistemnya (CPMK 2.1.1 & 2.2.1)	Potensial listrik dan hubungan dengan medan	Bentuk Pembelajaran: Daring atau Luring (Online/Offline) Metode Pembelajaran: <i>Contextual Teaching and Learning (CTL), Project Based Learning</i>	2 x 2 x 100" Tatap Muka dan tugas Terstruktur. 2 x 2 x 70" Tugas Mandiri.	Dengan mempelajari potensial listrik, mahasiswa dapat: 1. Menjelaskan konsep energi potensial listrik dan beda potensial. 2. Menghubungkan medan listrik dengan potensial. 3. Menganalisis lintasan muatan dalam medan potensial.	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: • Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab Ketepatan jawaban tugas	Menentukan energi potensial dan beda potensial	1.7%
15	SUBCPMK14: Mahasiswa mampu menghitung kapasitansi dan energi yang disimpan dalam kapasitor (CPMK 2.1.1) SUBCPMK15: Mahasiswa mampu merancang	Kapasitor, kapasitansi, energi tersimpan	Bentuk Pembelajaran: Daring atau Luring (Online/Offline) Metode Pembelajaran: <i>Contextual Teaching and Learning (CTL), Project Based Learning</i>	2 x 2 x 100" Tatap Muka dan tugas Terstruktur. 2 x 2 x 70" Tugas Mandiri.	Dengan mempelajari potensial listrik, mahasiswa dapat: 1. Menjelaskan konsep energi potensial listrik dan beda potensial.	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: • Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab Ketepatan jawaban tugas	Menghitung C dan W dari konfigurasi kapasitor	1.7%

	sistem kelistrikan dengan analisis sistematis terhadap rangkaian kapasitor dalam sistem elektronik dan mengoptimalkan efisiensi energi (CPMK 2.2.1)				2. Menghubungkan medan listrik dengan potensial. 3. Menganalisis lintasan muatan dalam medan potensial.			
16	SUBCPMK15: Mahasiswa mampu menghitung kapasitansi dan energi yang disimpan dalam kapasitor (CPMK 2.1.1) SUBCPMK20: Mahasiswa mampu merancang sistem kelistrikan dengan analisis sistematis terhadap rangkaian kapasitor dalam sistem elektronik dan mengoptimalkan efisiensi energi (CPMK 2.2.1)	Rangkaian Listrik Sederhana	Bentuk Pembelajaran: Daring atau Luring (Online/Offline) Metode Pembelajaran: Contextual Teaching and Learning (CTL), Project Based Learning	2 x 2 x 100" Tatap Muka dan tugas Terstruktur. 2 x 2 x 70" Tugas Mandiri.	Dengan mempelajari arus listrik dan rangkaian DC, mahasiswa dapat: 1. Menjelaskan hukum Ohm dan hukum Kirchoff. 2. Menganalisis rangkaian seri dan paralel. 3. Menghitung arus, tegangan, daya, dan efisiensi.	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab Ketepatan jawaban tugas	Menghitung arus, tegangan, daya dan efisiensi	1.7%
17	UAS (CPMK 1.1.1 dan CPMK	Materi Pekan 1-14	Ujian Teori – Pilihan Ganda dan atau Essay, sifat Closed Book		Mampu mengerjakan soal ujian dengan materi	Ujian	Ketepatan jawaban dengan Kunci Jawaban	30%

	2.1.1)				pekan 1-3 secara mandiri.			
--	--------	--	--	--	---------------------------	--	--	--